

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004612 - Industrias De Los Productos Forestales No Maderero

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004612 - Industrias de los Productos Forestales No Maderero
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Fernando Torrent Bravo	Piscifactoría	fernando.torrent@upm.es	V - 12:00 - 13:00
Angel Julian Martin Fernandez (Coordinador/a)	Piscifactoría	a.martinf@upm.es	X - 09:00 - 10:00
Sigfredo Fco. Ortuño Perez	P1º, Edif. Ppal.	sigfredo.ortuno@upm.es	L - 09:00 - 10:00 X - 09:00 - 10:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Dasometría
- Anatomía Y Fisiología Vegetal
- Operaciones Básicas En La Industria Forestal

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de informática: procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones. Inglés a nivel de lectura

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG06 - Capacidad para medir, inventariar y evaluar los recursos forestales, aplicar y desarrollar las técnicas selvícolas y de manejo de todo tipo de sistemas forestales, parques y áreas recreativas, así como las técnicas de aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables.

CT1 - Comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA134 - Que el estudiante adquiriera los conocimientos necesarios sobre las características más relevantes de los productos de madera y derivados, el corcho, y otros productos forestales presentes en el mercado nacional e internacional. El alumno debe ser capaz de aplicar dichos conocimientos en la aplicación de los sistemas de gestión y de control de calidad de los diferentes materiales o productos

RA132 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de las industrias de los productos forestales madereros y no madereros para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

RA131 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas de las industrias de los productos forestales no madereros: tecnología de resinas, corcho, plantas aromáticas y medicinales y otros.

RA135 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

RA133 - Que el estudiante domine del vocabulario específico de la asignatura

RA507 - - Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas de las industrias de los productos forestales no madereros: tecnología de resinas, corcho, plantas aromáticas y medicinales y otros

RA509 - Demostrar poseer y comprender conocimientos de las tecnologías, operaciones básicas e industrias de los productos forestales maderables y no maderables de mayor importancia: corcho, resinas, plantas aromáticas y medicinales, y otros de importancia económica a nivel europeo

RA510 - - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes de las industrias de los productos forestales madereros y no madereros para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

RA511 - - Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura aborda el estudio de la tecnología de los productos forestales no madereros, profundizando en los dos sectores de mayor importancia en la Península ibérica: corcho y resina. Se pretende que el alumno desarrolle su capacidad para conocer, comprender y utilizar:

- Los principios de suministro.
- Las propiedades de las materias primas.
- Los procesos industriales de primera transformación.

5.2. Temario de la asignatura

1. Los PFNM. Esquema general de análisis.
2. Tecnología del Corcho
 - 2.1. Entorno y mercado en el sector corchero: Historia, características del mercado a nivel nacional e internacional. Los alcornocales: capacidad productiva
 - 2.2. Aspecto y estructura
 - 2.3. Propiedades
 - 2.4. Formación y crecimiento
 - 2.5. El descorche
 - 2.6. Evaluación de la producción
 - 2.7. Industria preparadora
3. Tecnología de la Resina y de las Plantas Aromáticas y Medicinales.
 - 3.1. Entorno y mercado de la resina
 - 3.2. Productos
 - 3.3. Fisiología de la resinación
 - 3.4. Tecnología de la resinación. Sistemas.
 - 3.5. Primera transformación de la resina
4. Plantas Aromáticas, Medicinales y otros PFNM

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación asignatura. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	T2_01 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Ejercicios T2.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	PRÁCTICA 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	T2.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRACTICA 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	T2.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	T2.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	T2.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T2.5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Presentación informe prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Ejercicios T2.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T2.6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Control seguimiento ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

9	Ejercicios T2.5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T2.7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	T3.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Seguimiento trabajos individuales Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Control trabajo individual PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	T3.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	T3.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	T3.41 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas T3.42 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	T3.5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral T3.5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	T3.7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Ejercicios T3. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16	T4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Pruebas control Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba nivel EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Presentación informe prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	10%	5 / 10	CB04 CT1
8	Control seguimiento	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	02:00	15%	5 / 10	CG06
10	Control trabajo individual	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	10%	5 / 10	CB04 CT1
16	Prueba nivel	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CB04 CG06 CT1

7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB04 CG06 CT1

7.2. Criterios de evaluación

La participación y la realización de los trabajos personales voluntarios que se propongan se valorará sobre 10, con un peso del 10% en la nota final

Comunicación oral y escrita: Se valorará la capacidad de comunicación oral (0 - 5 puntos) y escrita (0-5 puntos), utilizando para ello las presentaciones orales de los trabajos, la redacción del informe de prácticas y la redacción de las pruebas escritas

Participación y trabajos individuales y de grupo, informe de prácticas: En ambos casos se valorará independientemente el trabajo y la participación de cada alumno en una escala de 0 a 10, considerando tanto la presentación como los conocimientos demostrados. Los criterios de clasificación son el rigor técnico y científico de los trabajos, así como la creatividad y originalidad de los mismos.

Pruebas escritas: Se indicará el valor de cada pregunta, obteniendo la calificación final de 0 a 10. Para aprobar la signatura es necesaria una calificación igual o superior a 5 en este apartado.

Las prácticas y el trabajo personal son obligatorios para todos los alumnos. Es imprescindible tener una nota mínima de 5 en el examen de ejercicios para aprobar por evaluación continua

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Sánchez Goonzález et al., 2020 Los productos forestales no madereros en España: del monte a la industria	Bibliografía	Bibliografía de referencia para los temas 1, 2 y 3
Ortuño et al., 2019 La Estructura Económica del sector Forestal en España en el periodo 2000-2015	Bibliografía	Bibliografía de referencia para los temas 1, 2 y 3

Ruiz de la Torre, J., 2006. Flora Mayor. Madrid: Organismo Autónomo Parques Nacionales. DG Biodiversidad.	Bibliografía	bibliografía de consulta para el tema 1
Pereira, H., 2007. Cork: Biology, Production and uses.	Bibliografía	Libro de referencia para el tema 2
Zinkel, Duane F., 1989. Naval stores: production, chemistry, utilization. Pulp Chemical Association	Bibliografía	Bibliografía ampliación tema 3
Cesefor, 2009. La resina.	Bibliografía	Bibliografía básica para el tema 3
Coppen, J.J.W., Hone, G.A., 1995. Gum naval stores: Turpentine and rosin from pine resin. FAO	Bibliografía	Bibliografía de consulta para el tema 3
Muñoz López de Bustamante, F., 1987. Plantas medicinales y aromáticas : estudio, cultivo y procesado. MundiPrensa.	Bibliografía	Bibliografía de consulta para el tema 4
Burillo Alquézar, J., 2003. Investigación y experimentación de plantas aromáticas y medicinales en Aragón: cultivo, transformación y analítica. D.G. Tcgía. Agraria.	Bibliografía	bibliografía de consulta para el tema 4
Plataforma Moodle	Recursos web	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS8, el ODS9, el ODS12 y el ODS15

Esta asignatura se empezará a impartir en el segundo semestre, con el esquema de presencialidad definido en esta guía.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO